EXAMEN DE KUBERNETES — 50 PREGUNTAS
Nivel: básico a intermedio
Selección única: una respuesta correcta por pregunta.
Tiempo sugerido: 20 segundos para conceptos y 30–45 segundos para escenarios.

Rafael Estrada

1. ¿Qué caracteriza a un Service de tipo NodePort?
A. Solo permite tráfico entre contenedores del mismo Pod
B. Crea un dominio público automáticamente
C. Almacena la IP de cada usuario
D. Expone el Service mediante un puerto en los nodos

2. Una aplicación está bloqueada y reiniciarla permite recuperarla. ¿Qué probe ayuda a detectar este caso?
A. readinessProbe
B. livenessProbe
C. volumeProbe
D. ingressProbe

3. ¿Qué hace un Horizontal Pod Autoscaler o HPA?
A. Aumenta automáticamente el tamaño de los discos
B. Ajusta la cantidad de réplicas según métricas configuradas
C. Aumenta la memoria de cada contenedor obligatoriamente
D. Actualiza las imágenes de las aplicaciones

4. ¿Para qué se utiliza principalmente un Ingress?
A. Para dirigir tráfico HTTP/HTTPS según dominios y rutas
B. Para asignar almacenamiento a los Pods
C. Para reiniciar contenedores bloqueados
D. Para definir permisos de usuarios

5. ¿Cuál es la unidad mínima que Kubernetes despliega y administra?
A. Deployment
B. Namespace
C. Pod
D. Node

6. ¿Para qué sirve un ClusterRoleBinding?
A. Para otorgar los permisos de un ClusterRole a nivel del clúster
B. Para montar un volumen en todos los nodos
C. Para publicar una aplicación en Internet
D. Para copiar un Role entre contenedores

7. En un Service con selector, ¿cómo se identifican sus Pods de destino?
A. Por su consumo de memoria
B. Por sus labels
C. Por el tamaño de su imagen
D. Por su fecha de creación

8. ¿Qué representa un PersistentVolumeClaim o PVC?
A. Una imagen con archivos incluidos
B. Una política de reinicio
C. Una contraseña para acceder al disco
D. Una solicitud de almacenamiento de una aplicación

9. En un Deployment, ¿qué ocurre si la livenessProbe alcanza el umbral de fallos?
A. Se aumenta la cantidad de réplicas
B. Se elimina el Service
C. Se reinicia el contenedor afectado
D. Se amplía el volumen

10. ¿Cómo utiliza normalmente un Pod el almacenamiento de un PV?
A. Mediante un RoleBinding
B. Referenciando un PVC en su configuración de volúmenes
C. Mediante un Ingress
D. Agregando el nombre del disco a un label

11. ¿Qué recurso usarías para ejecutar un agente de logs en cada nodo elegible?
A. Job
B. Deployment
C. DaemonSet
D. StatefulSet

12. En un Deployment, ¿qué puede pasar si un contenedor supera su límite de memoria?
A. El contenedor termina por falta de memoria y se reinicia
B. Su límite de memoria aumenta automáticamente
C. Se reinician todos los nodos
D. Su consumo adicional se guarda en un PVC

13. ¿Para qué sirve una StorageClass?
A. Para clasificar imágenes por tamaño
B. Para asignar permisos sobre archivos
C. Para definir una clase de almacenamiento y cómo aprovisionarla
D. Para definir la cantidad de réplicas

14. Un HPA tiene mínimo 2 y máximo 6 réplicas. Si la carga requiere más capacidad, ¿qué puede hacer?
A. Crear réplicas sin límite
B. Aumentar automáticamente la cantidad de nodos
C. Aumentar las réplicas hasta un máximo de 6
D. Cambiar el límite de memoria de todos los contenedores

15. ¿Qué representa un request de CPU o memoria de un contenedor?
A. El máximo absoluto que puede consumir
B. La cantidad de recursos que solicita para ejecutarse
C. La cantidad de réplicas que necesita
D. El tiempo máximo que puede permanecer activo

16. ¿Para qué sirve un RoleBinding?
A. Para conectar un PVC con un PV
B. Para asociar un Service con un Deployment
C. Para otorgar permisos de un Role o ClusterRole dentro de un namespace
D. Para unir dos nodos del clúster

17. ¿Qué es el aprovisionamiento dinámico de almacenamiento?
A. Copiar archivos entre contenedores automáticamente
B. Convertir memoria RAM en un disco permanente
C. Crear manualmente un PV para cada aplicación
D. Crear almacenamiento bajo demanda mediante un PVC y una StorageClass compatible

18. ¿Qué caracteriza a un StatefulSet?
A. Publica automáticamente una aplicación en Internet
B. Mantiene una identidad estable para cada Pod
C. Ejecuta únicamente aplicaciones sin almacenamiento
D. Impide reiniciar sus contenedores

19. ¿Para qué se utiliza RBAC en Kubernetes?
A. Para controlar quién puede realizar acciones sobre recursos
B. Para balancear tráfico entre Pods
C. Para ampliar volúmenes automáticamente
D. Para verificar la salud de los contenedores

20. ¿Qué representa un nodo en Kubernetes?
A. Una versión de una aplicación
B. Una regla de acceso
C. Una imagen de contenedor
D. Una máquina física o virtual del clúster

21. ¿Para qué se utiliza un Service de tipo LoadBalancer?
A. Para distribuir archivos entre volúmenes
B. Para exponer una aplicación mediante un balanceador externo compatible
C. Para repartir memoria entre contenedores
D. Para crear réplicas automáticamente

22. ¿Qué representa un PersistentVolume o PV?
A. Un recurso que representa almacenamiento disponible en el clúster
B. Una solicitud de memoria RAM
C. Una copia de un Deployment
D. Una regla de acceso a un namespace

23. ¿Qué ocurre normalmente cuando falla la readinessProbe?
A. El contenedor se reinicia inmediatamente
B. El Pod deja de considerarse listo para recibir tráfico de un Service
C. El Deployment se elimina
D. El nodo se apaga

24. ¿Qué puede ocurrir al eliminar un PVC asociado a un PV con política Retain?
A. El almacenamiento se elimina obligatoriamente
B. El almacenamiento se conserva para su gestión o recuperación manual
C. Los datos se copian automáticamente a un Secret
D. Se crea un Deployment de respaldo

25. ¿Qué evalúa una readinessProbe?
A. Si la imagen tiene una nueva versión
B. Si el volumen necesita más espacio
C. Si el usuario tiene permisos
D. Si el contenedor está preparado para atender tráfico

26. ¿Qué recurso administra réplicas y actualizaciones de una aplicación sin estado?
A. Secret
B. Deployment
C. ConfigMap
D. PersistentVolume

27. ¿De dónde puede provenir el almacenamiento persistente de Kubernetes?
A. Únicamente de la memoria RAM del contenedor
B. Únicamente de la imagen de la aplicación
C. De servicios de nube o de infraestructura local
D. Únicamente de un Secret

28. Un usuario solo necesita consultar Pods en desarrollo. ¿Qué permisos conviene darle?
A. Administración completa del clúster
B. Permiso para eliminar namespaces
C. Acceso de escritura a todos los Secrets
D. Un Role de lectura de Pods y un RoleBinding en desarrollo

29. Una aplicación tarda varios minutos en arrancar. ¿Qué probe permite darle tiempo de inicio?
A. networkProbe
B. storageProbe
C. serviceProbe
D. startupProbe

30. Un Deployment tiene tres réplicas. Eliminás un Pod. ¿Qué ocurre normalmente?
A. El Deployment cambia a dos réplicas
B. Se eliminan las otras réplicas
C. Se crea un Pod para volver a tener tres réplicas
D. Se detiene la aplicación hasta una intervención manual

31. ¿Para qué sirve un Service de tipo ClusterIP?
A. Para acceder a una aplicación mediante una IP interna del clúster
B. Para asignar una IP pública a cada contenedor
C. Para almacenar archivos compartidos
D. Para reemplazar los Pods

32. ¿Cuál es la función principal de Kubernetes?
A. Compilar código fuente
B. Orquestar aplicaciones en contenedores
C. Construir imágenes de contenedores
D. Administrar repositorios Git

33. ¿Qué modo permite montar un volumen en lectura y escritura desde varios nodos, si el almacenamiento lo soporta?
A. ReadWriteMany — RWX
B. ReadOnlyMany — ROX
C. ReadWriteOnce — RWO
D. ReadWriteOncePod — RWOP

34. ¿Para qué sirve un Namespace?
A. Para agrupar y dar ámbito a recursos del clúster
B. Para aumentar la capacidad de los nodos
C. Para construir imágenes
D. Para guardar copias de seguridad

35. ¿Qué caracteriza a un ClusterRole?
A. Solo permite administrar un contenedor
B. Define permisos sin pertenecer a un namespace
C. Solo permite consultar Services
D. Otorga permisos automáticamente a todos los usuarios

36. ¿Qué recurso usarías para guardar configuración no confidencial?
A. PersistentVolume
B. RoleBinding
C. ConfigMap
D. ClusterRole

37. ¿Para qué se utilizan los labels?
A. Para cifrar contraseñas
B. Para definir el tamaño de los volúmenes
C. Para limitar el consumo de CPU
D. Para identificar y seleccionar recursos

38. Un Pod se elimina y otro monta su mismo PVC, que sigue disponible. ¿Qué ocurre con los datos persistidos?
A. Se eliminan al cambiar el nombre del Pod
B. Permanecen disponibles en el volumen
C. Se convierten en un ConfigMap
D. Solo existen en los logs del Pod anterior

39. ¿Qué puede ocurrir si un contenedor intenta superar su límite de CPU?
A. Su Service se elimina
B. Su memoria aumenta automáticamente
C. Se restringe su tiempo de CPU mediante throttling
D. Su volumen cambia a solo lectura

40. ¿Cuál es el propósito de una NetworkPolicy?
A. Administrar certificados TLS
B. Crear discos para los Pods
C. Controlar el tráfico de red permitido hacia o desde Pods
D. Asignar permisos para consultar la API

41. ¿Qué es el aprovisionamiento estático de almacenamiento?
A. Crear previamente un PV para que pueda utilizarlo un PVC compatible
B. Crear automáticamente un disco por cada reinicio
C. Guardar los datos en la imagen del contenedor
D. Aumentar el almacenamiento según el consumo de CPU

42. ¿Qué permite definir un Role?
A. Rutas HTTP para una aplicación
B. Límites de almacenamiento para un nodo
C. Reglas de comunicación entre Pods
D. Permisos sobre recursos dentro de un namespace

43. ¿Qué significa ReadWriteOnce o RWO?
A. Que solo permite leer el volumen una vez
B. Que solo permite almacenar un archivo
C. Que permite montar el volumen en lectura y escritura desde un solo nodo a la vez
D. Que permite escribir desde todos los nodos simultáneamente

44. ¿Qué recurso está diseñado para almacenar datos como contraseñas o tokens?
A. Secret
B. Service
C. Namespace
D. Deployment

45. ¿Para qué sirve un Service en Kubernetes?
A. Para guardar contraseñas
B. Para crear imágenes de contenedores
C. Para definir permisos de usuarios
D. Para ofrecer un punto de acceso estable a una aplicación

46. ¿Qué describe mejor el almacenamiento compartido de archivos, como NFS?
A. Una contraseña compartida entre aplicaciones
B. Un límite de memoria para varios Pods
C. Un disco local exclusivo de un contenedor
D. Un sistema de archivos accesible por red desde varios clientes

47. ¿Qué significa que el valor de un Secret esté codificado en Base64?
A. Que está cifrado con una clave privada
B. Que solo puede leerlo el administrador
C. Que desaparece después de utilizarse
D. Que está codificado; eso por sí solo no lo cifra

48. ¿Cuántos contenedores puede tener un Pod?
A. Uno o más contenedores
B. Exactamente dos contenedores
C. Únicamente un contenedor
D. Ninguno; los contenedores pertenecen al Service

49. ¿Readiness y liveness necesitan estar configuradas juntas para funcionar?
A. No, cada una cumple una función independiente
B. Sí, readiness activa liveness
C. Sí, Kubernetes rechaza un Pod con solo una
D. No, porque ambas hacen exactamente lo mismo

50. Un Deployment pasa de 2 a 4 réplicas. ¿Qué significa?
A. Cada contenedor recibe el doble de memoria
B. Se crean cuatro nodos nuevos
C. La cantidad deseada de Pods pasa de 2 a 4

D. Se duplica el tamaño del almacenamiento
apps-fileview.texmex_20261029.00_p2
examen_kubernetes_50_preguntas.txt

Displaying examen_kubernetes_50_preguntas.txt.